

参考答案

【答案】

$$E=3.0\text{V}; r=5.0\Omega$$

2.9; 1.2 (或1.1) 由, 纵截距为 E , 可知图线的斜率。; 由图线数据可得或
 $+rR$ 3. (1). E , , 理由见解析 (2). C (3). A (4). 乙 A (1)[1]将电源和电流表视为等效电源, 电源电动势是电源本身具有的属性, 电流表不具有产生电动势的本领, 所以等效电源的电动势仍然为 而
 电流表的内阻和电动势的内阻作为等效电源的内阻, 即 (2)[2]对甲图, 考虑电表内阻时, 根据闭合电路欧姆定律得 $=+E U Ir$ 路内变形得 = 直接通过实验获得数据, 可得 = 图像与纵轴截距均为
 电源电动势 E , 虚线对应的斜率大小为 r , 实线对应的斜率大+ 图像是C; rR , 所以对应图甲电
 路分析的 $U I$ 小为A[3]对乙图, 考虑电表内阻时 (即虚线对应的真实情况), 根据闭合电路欧姆定律
 得 $=+E U Ir$ 路内变形得 = 直接通过实验获得数据, 可得 = $<r r$, 虚线对应的纵轴截虚线对应的斜
 率大小为 r , 实线对应的斜率大小为 $<E E U$ = 时, 对应的短路电流均为; 两图线在0距为 E , 实线对
 应的纵轴截距为

$E=$ 图像是A。 I , 所以对应图乙电路分析的 $U I$ 短

(3)[4]图甲虽然测量的电源电动势准确, 但电流表分压较为明显, 所以内阻测量的误差很大; 图乙虽然电动势和内阻测量均偏小, 但是电压表内阻很大, 分流不明显, 所以电动势和内阻的测量误差较小, 所以选择图乙可以减小由电表内电阻引起的实验误差。